



ใบงานที่ 31 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C4 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล

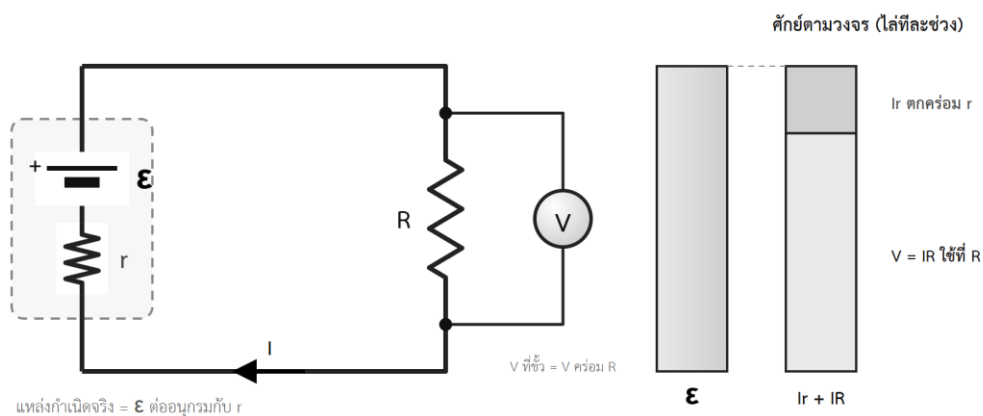
ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

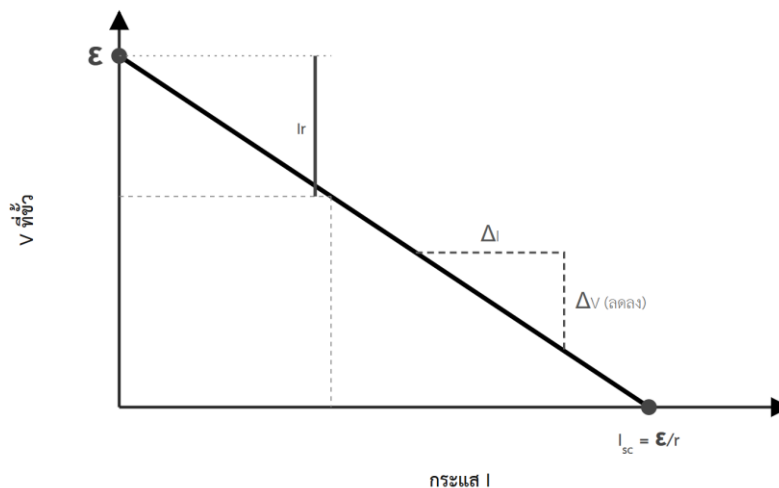
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- **แรงเคลื่อนไฟฟ้า $\mathcal{E}$** (หน่วยโวลต์) คือพลังงานที่แหล่งกำเนิดให้แก่ประจุหนึ่งหน่วย ($\mathcal{E} = W/q$) เท่ากับความต่างศักย์ระหว่างขั้วขณะไม่มีกระแส (วงจรเปิด)
- **ความต้านทานภายใน r** คือความต้านทานของสารภายในแหล่งกำเนิดเอง เมื่อมีกระแส I จะมีความต่างศักย์ตกคร่อมภายใน Ir ความต่างศักย์ที่ขั้วจึงลดลงเป็น $V = \mathcal{E} - Ir$
- ต่อกับตัวต้านทานภายนอก R : $I = \mathcal{E}/(R + r)$ และ $V = IR$ · ถ้า r มากขึ้น จ่ายกระแสได้น้อยลง
- กราฟ $V-I$ ของแหล่งกำเนิด เป็นเส้นตรงลาดลง จุดตัดแกนตั้ง ($I = 0$) คือ $\mathcal{E}$ และขนาดของความชันคือ r · ลัดวงจร ($R \rightarrow 0$) ได้ $I_{sc} = \mathcal{E}/r$ ร้อนจัด ห้ามลัดวงจร



$$I = \mathcal{E}/(R + r) \cdot \text{วงจรเปิด } (I = 0) \rightarrow V = \mathcal{E}$$

$$\mathcal{E} = Ir + IR \rightarrow V = \mathcal{E} - Ir$$



$$V = \mathcal{E} - Ir$$

เทียบ $y = c + mx$

จุดตัดแกนตั้ง = $\mathcal{E}$

ความชัน = $-r$

$| \text{ความชัน} | = r$

$$I_{sc} = \mathcal{E}/r$$

(ห้ามลัดวงจรจริง)

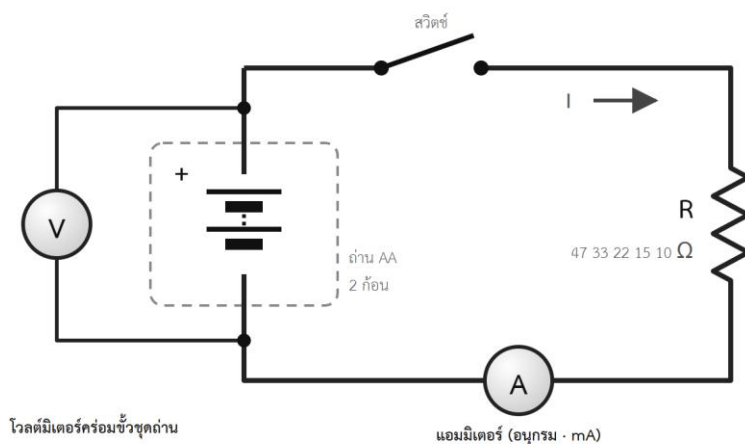
ตอนที่ 1 ทดลองหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของถ่านไฟฉาย (ชั้นสำรวจค้นหา 40 นาที กลุ่มละ 4 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉาย AA ที่ใช้งานมาแล้วบางส่วน 2 ก้อนพร้อมกระเบ (ประมาณ 3 V) สวิตช์ ตัวต้านทาน 47, 33, 22, 15, 10 Ω (≥ 1 W) บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้สถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 31 แท็บ 02 หรือ PhET “Circuit Construction Kit: DC” (ตั้งความต้านทานภายในของแบตเตอรี่)

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ☒ ก่อนเริ่ม) ☐ ห้ามลัดวงจรถ่านโดยเชื่อมขั้วเข้าหากันโดยตรง ☐ ห้ามต่อแอมมิเตอร์

(โหมดัดกระแส) ขนานกับถ่าน ☐ ใช้ถ่านไฟฉายเท่านั้น ห้ามไฟบ้าน ☐ ปิดสวิตช์ชั่วคราวพออ่านค่าแล้วเปิดทันที (ตัวต้านทาน 10 Ω

อาจอุ่น) ☐ ถ่านหรืออุปกรณ์ร้อนผิดปกติให้ตัดวงจรทันที



ข) สวิตช์เปิด อ่าน $V \rightarrow \approx \mathcal{E}$

ค) เปลี่ยน R ที่ละค่า

ปิดสวิตช์ชั่วคราว

อ่าน I (mA) และ V

แล้วเปิดสวิตช์ทันที

ง) พล็อต V (ตั้ง) กับ I (นอน)

จุดตัดแกนตั้ง = $\mathcal{E}$

|ความชัน| = r

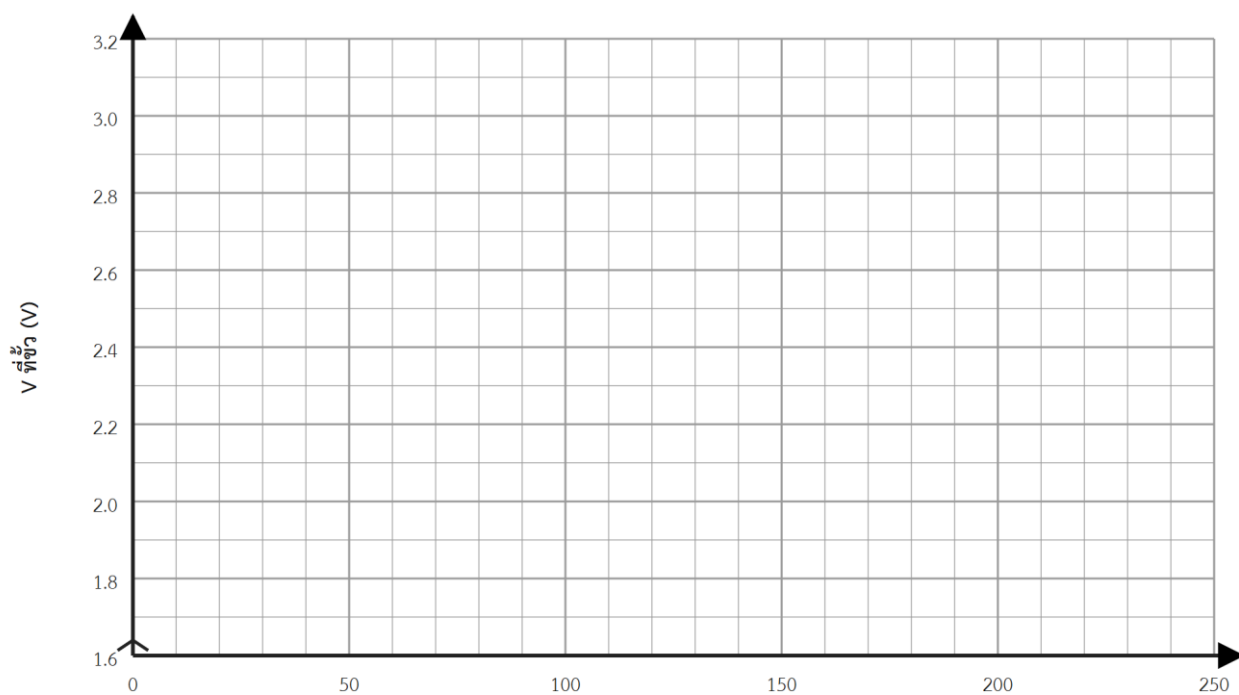
ข) สวิตช์เปิด (ไม่มีกระแส) อ่านความต่างศักย์ระหว่างขั้วชุดถ่าน $V_{\text{วงจรเปิด}} = \dots\dots\dots$ V (ค่านี้ $\approx \mathcal{E}$)

ค) เปลี่ยน R ตามลำดับ ปิดสวิตช์ชั่วคราว อ่าน I และ V ที่ขั้ว แล้วเปิดสวิตช์ทันที

R (Ω)	I (mA)	I (A)	V ที่ขั้ว (V)	$Ir = \mathcal{E} - V$ (V)*	ตรวจ V/I (Ω)
47					
33					
22					
15					
10					

* ใช้ $\mathcal{E}$ จากข้อ ข โดยประมาณ · ช่องสุดท้ายควรใส่ค่า R ที่ต่อ (ใช้ตรวจว่าอ่านมิเตอร์ถูก)

ง) พล็อตกราฟ V (แกนตั้ง) กับ I (แกนนอน) ด้วยจุด ● ลากเส้นตรงที่เหมาะสมที่สุด (ไม่จำเป็นต้องผ่านทุกจุด) แล้วต่อเส้นไปตัดแกนตั้ง



กระแส I (mA) · แกนตั้งเริ่มที่ 1.6 V ถ้าค่าเกินช่วงให้เขียนตัวเลขกำกับแกนใหม่เอง

ปริมาณ	วิธีหา (แสดงการคำนวณ)	ผลลัพธ์
$\mathcal{E}$ จากกราฟ	จุดตัดแกนตั้ง	 V
ความชัน	$\Delta V / \Delta I$ จากจุดบนเส้น 2 จุดที่ห่างกัน (ไม่ใช่จุดข้อมูล)	 V/A
r	ความชัน	 Ω
I_{sc} (คำนวณเท่านั้น)	$\mathcal{E} / r$	 A

จ) เมื่อใช้ R น้อยลง กระแสและความต่างศักย์ที่ขั้วเปลี่ยนไปอย่างไร อธิบายด้วยสมการ $V = \mathcal{E} - Ir$ และบอกว่ากราฟมีความชันเป็นบวกหรือลบ

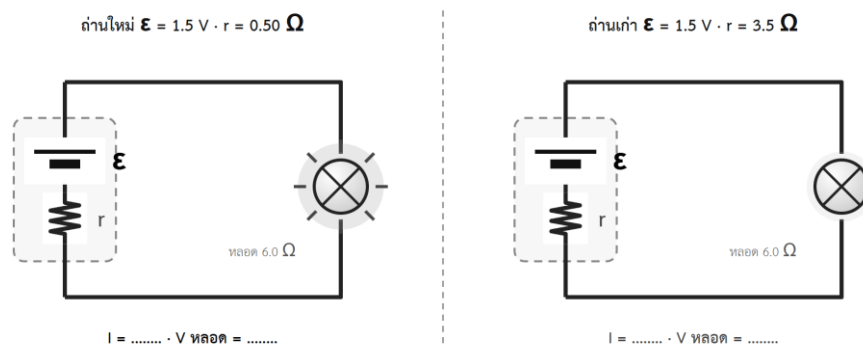
ฉ) $\mathcal{E}$ จากจุดตัดแกนตั้งเทียบกับค่าที่วัดได้ในข้อ ข ต่างกันเท่าใด เพราะเหตุใดจึงใช้ค่าจากข้อ ข เป็น $\mathcal{E}$ ได้โดยประมาณ

ช) ถ้าลัดวงจร่านชุดนี้ จะมีกระแสประมาณเท่าใด และพลังงานไปอยู่ที่ใด เพราะเหตุใดจึงอันตราย

ซ) ค่า r ที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ และผลการวัดคลาดเคลื่อนได้เพราะอะไรบ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่ได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม

ตอนที่ 2 ถ่านใหม่กับถ่านเก่า (อภิปรายกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)



ไม่ต้องวงจร วัดได้ $\approx 1.5 \text{ V}$ เท่ากันทั้งสองก้อน แต่เมื่อต่อหลอด ถ่านเก่าทำให้หลอดหรี่กว่า เพราะอะไร

2.1 เพราะเหตุใดค่าที่อ่านได้ขณะต่อหลอดจึงน้อยกว่าขณะไม่ต้องวงจร

2.2 แบตเตอรี่โทรศัพท์หรือไฟฉายที่ใกล้หมดมี r มากขึ้น อธิบายด้วย $I = \mathcal{E}/(R + r)$

ว่าเหตุใดจึงจ่ายกระแสได้น้อยลงและหลอดสว่างน้อยลง ทั้งที่วัดตอนไม่ต้องวงจรได้ใกล้เคียงกันใหม่

--	--	--	--	--

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 → L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

$$V = \mathcal{E} - Ir \cdot I = \mathcal{E}/(R + r) \cdot V = IR \cdot I_{sc} = \mathcal{E}/r \text{ (ลัดวงจร)} \cdot \text{กราฟ } V-I: \text{จุดตัดแกนตั้ง} = \mathcal{E} \text{ และ } |\text{ความชัน}| = r \cdot 1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A}$$

- 3.1 **L1 · C4** แบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 V และความต้านทานภายใน 0.50 Ω จ่ายกระแส 4.0 A
ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเป็นเท่าใด

- 3.2 **L1 · C4** ถ่านไฟฉายมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 V และความต้านทานภายใน 0.25 Ω ถ้าลัดวงจร
(ไม่มีตัวต้านทานภายนอก) จะมีกระแสเท่าใด

- 3.3 **L2 · C4** ถ่านไฟฉายมี $\mathcal{E} = 1.5 \text{ V}$ และ $r = 1.0 \text{ } \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน 4.0 Ω
จงหากระแสในวงจรและความต่างศักย์ระหว่างขั้วของถ่าน

- 3.4 **L2 · C4** แบตเตอรี่ $\mathcal{E} = 9.0 \text{ V}$ และ $r = 0.50 \text{ } \Omega$ ต่อกับตัวต้านทาน 8.5 Ω จงหากระแส ความต่างศักย์ที่ขั้ว
และความต่างศักย์ที่ตกคร่อมภายในแบตเตอรี่

--	--	--	--	--

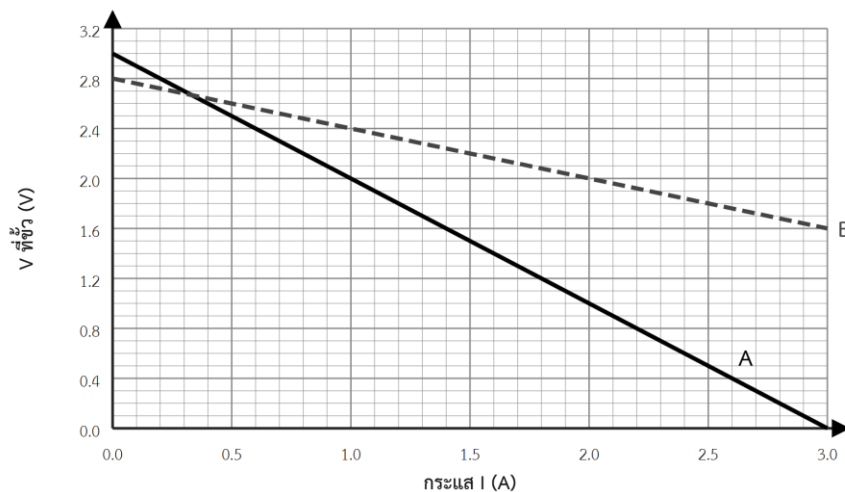
- 3.5 **L3 · C4** จากการทดลองกับแหล่งกำเนิดหนึ่ง เมื่อ $I = 0$ อ่าน $V = 6.0 \text{ V}$ และเมื่อ $I = 1.5 \text{ A}$ อ่าน $V = 4.5 \text{ V}$ กราฟ $V-I$ เป็นเส้นตรง จงหา $\mathcal{E}$ และ r กระแสลัดวงจร และกระแสเมื่อต่อกับตัวต้านทาน 2.0Ω

- 3.6 **L3 · C4** แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งต่อกับตัวต้านทาน 4.0Ω มีกระแส 1.0 A แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นตัวต้านทาน 9.0Ω มีกระแส 0.50 A จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแบตเตอรี่

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5 (ทำตอนนอกเวลาได้)

- 4.1 **L4 · C4** ถ่านไฟฉายก้อนใหม่และก้อนเก่ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 V เท่ากัน แต่ก้อนใหม่มีความต้านทานภายใน $0.50\ \Omega$ และก้อนเก่ามี $3.5\ \Omega$ เมื่อต่อกับหลอดไฟที่มีความต้านทาน $6.0\ \Omega$ ทีละก้อน จงเปรียบเทียบกระแสและความต่างศักย์คร่อมหลอด แล้วอธิบายว่าเหตุใดถ่านเก่าจึงทำให้หลอดสว่างน้อยกว่า

- 4.2 **L4 · C4** กราฟแสดงความต่างศักย์ที่ขั้วกับกระแสของแหล่งกำเนิด A และ B ก) จงหา $\mathcal{E}$ และ r ของแต่ละแหล่ง ข) ถ้าต่อแต่ละแหล่งกับตัวต้านทาน $2.0\ \Omega$ แหล่งใดจ่ายกระแสได้มากกว่า ทำไมได้ ค) แหล่งใดเหมาะกับการที่ต้องการกระแสมาก เพราะเหตุใด



4.3 **L5 · C4** โวลต์มิเตอร์จริงมีความต้านทานจำกัด เมื่อต่อโวลต์มิเตอร์ความต้านทาน $48\ \Omega$

คร่อมขั้วถ่านก้อนหนึ่งโดยตรง อ่านได้ 1.44 V แต่เมื่อใช้โวลต์มิเตอร์ความต้านทาน $98\ \Omega$ อ่านได้ 1.47 V ก) จงหา $\mathcal{E}$ และ r ของถ่าน ข) โวลต์มิเตอร์ต้องมีความต้านทานอย่างน้อยเท่าใด จึงอ่านค่าได้คลาดจาก $\mathcal{E}$ ไม่เกิน 1% ค) เหตุใดการวัด “V ขณะวงจรเปิด” ด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิทัลจึงได้ค่าใกล้เคียง $\mathcal{E}$ มาก

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: $\mathcal{E} \cdot r \cdot V = \mathcal{E} - Ir \cdot I = \mathcal{E}/(R + r)$ · กราฟ $V-I$ · อันตรรกะของการลัดวงจร)

ตรวจตนเอง ☐ บันทึกผลตามจริงครบทุกช่อง ☐ แปลง mA เป็น A ก่อนหาความชัน ☐ บวก r กับ R เมื่อหากระแส ☐
ความชันของกราฟเป็นลบ แต่ r เป็นบวก